



醛固酮增多症

作者: [Ashley B. Grossman](#), MD, University of Oxford; Fellow, Green-Templeton College

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 1月 2026

发生醛固酮增多症时，醛固酮激素的过量生成会导致液体滞留、血压升高、虚弱无力，罕见情况下会发生周期性麻痹。

- 醛固酮增多症是由肾上腺肿瘤引起或是对其他疾病的反应。
- 高醛固酮水平可引起高血压和低血钾。低血钾可导致乏力、麻木感、肌肉痉挛和周期性一过性瘫痪。
- 医生测定血液中钠、钾和醛固酮水平。
- 有时手术切除肿瘤或者服用阻断醛固酮的药物。

(另见[肾上腺概述](#)。)

醛固酮是由肾上腺产生和分泌的激素，使肾脏排钠减少而排钾增加。虽然醛固酮的生成在一定程度上受到[垂体](#)分泌的促肾上腺皮质激素（ACTH，也称为促皮质素）的调节，但主要通过肾素-血管紧张素-醛固酮系统（见图[调节血压](#)）进行调控。肾素是一种由肾脏产生的酶，控制血管紧张素的活性，后者刺激肾上腺产生醛固酮。

醛固酮增多症可能是肾上腺肿瘤（通常为非癌性腺瘤）引起的（称为康恩综合征或原发性醛固酮增多症），但有时双侧肾上腺受累且均过度活跃。有时醛固酮增多症是对其他某种因素作出的应答（称为继发性醛固酮增多症），例如一条肾动脉狭窄等某些疾病。

食用大量真正的甘草可出现所有的醛固酮增多症的临床表现。[真正的甘草](#)含有一种与醛固酮功能相似的化学物质（称为甘草甜素）。但是，很多市售“甘草”糖果属于人造调味品，仅含有极少或不含真正的甘草。

醛固酮增多症的症状

对于被发现血钾水平低的高血压患者，医生会疑诊醛固酮增多症。[血钾水平低](#)一般不会引起症状，但可能导致虚弱、麻刺感、肌肉痉挛和暂时性瘫痪周期发作。有些患者会非常口渴和尿频。

醛固酮增多症的诊断

- 检测血液中的钠、钾和激素水平
- 肾上腺影像学检查

如果医生怀疑醛固酮增多症，则会检测血钠和血钾水平，明确血钾水平是否偏低。然而，有时醛固酮增多症患者的血钾水平正常。血钠水平可能轻度升高。

医生还会检测肾素和醛固酮水平。如果醛固酮水平高，则可给予螺内酯或依普利酮等药物阻断醛固酮的作用，以观察血钠和血钾水平是否恢复正常。医生还可测量肾素水平。发生 Conn 综合征时，肾素水平也非常低，因为高水平醛固酮会抑制肾素。在继发性醛固酮增多症患者中，肾素水平高，可刺激醛固酮的生成。

如果醛固酮过量生成但肾素水平非常低，医生会检查肾上腺有无非癌性肿瘤（腺瘤）。计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 可能有所帮助，以及/或者更晚面世的核医学成像检查已经用来定位高醛固酮水平的来源，并区分腺瘤与双侧肾上腺受累的情况。然而，有时必须对每个肾上腺采集血液样本并进行检测，以确定激素的来源。

醛固酮增多症的治疗

- 切除肾上腺肿瘤
- 有时使用阻断醛固酮的药物

如果发现肿瘤，通常可以手术切除。肿瘤被切除后，低血钾水平几乎总能恢复正常，而血压可在大约 50% 至 70% 的时间恢复正常。

如果没有发现肿瘤但双侧肾上腺过度活跃，并且部分切除肾上腺可能无法控制高血压，那么会完全切除肾上腺，这时会导致**肾上腺功能不全**，需终生接受类固醇（有时称为糖皮质激素或皮质类固醇）治疗。然而，螺内酯或依普利酮通常可以控制症状，降压药（见表**抗高血压药物**）也容易获得。螺内酯会阻断**睾酮**的作用，可能引起男性乳房增大（男性乳房增大）、性欲下降和勃起功能障碍，因此必须避免对男性高剂量用药。依普利酮在化学上与螺内酯相关，但不会阻断睾酮，仅罕见地引起这些副作用。

很少有双侧肾上腺都被切除。